Analyse

Cavazzoni C.

November 10, 2022

Chapitre 1 **2**
Demonstrations . . . 2
Ensembles & majorations . . . 2
Ecart d'un ensemble . . . 4
Ensemble somme . . . 5
Ensemble produit . . . 7
Exercices . . . 9
Etude d'ensembles . . . 9
Exercice 12: . . . 14
Exercice 13: . . . 15

Chapitre 2 **16**
Demonstrations . . . 16
Unicité de la limite . . . 16
Somme de suites convergentes . . . 16
Caractérisation des suites croissantes . . . 17
Toute suite bornée est majorée et minorée . . . 17
Toute suite périodique est bornée . . . 18
Exercices . . . 19

Chapitre 1

Demonstrations:

Ensembles & majorations:

Soit A et B des parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$ telles que $A \cap B$ est non vide.

(1) Montrer que si $A \subseteq B$ alors $\sup(A) \leq \sup(B)$

Supposons $A \subseteq B$, soit $a \in A$ et $b \in B$ on sait que:

$$b \leq \sup(B)$$

Alors en particulier on a:

$$a \leq \sup(B) \ \ (\text{Car } A \subseteq B)$$

Par passage à la borne supérieure:

$$\sup(A) \leq \sup(B)$$

$\square$

(2) (a) Montrer que $A \cup B$ admet une borne supérieure finie

Soit $\alpha \in A \cup B$, alors par définition on a 3 cas à traiter:

$$\begin{cases} \alpha \in A \implies \alpha \leq \sup(A) \\ \alpha \in B \implies \alpha \leq \sup(B) \\ \alpha \in A \cap B \implies \alpha \leq \sup(B) \text{ et } \alpha \leq \sup(A) \ (\text{Car } \alpha \in A \text{ et } \alpha \in B) \end{cases}$$

On remarque que dans chaque cas, α est majoré par une quantité finie, et ceci étant vrai pour un α quelconque de $A \cup B$, alors $A \cup B$ est majorée et donc on conclut par la propriété de $\mathbb{R}$.

(2) (b) Montrer que $\sup(A \cup B) = \max(\sup(A), \sup(B))$

Posons $M := \max(\sup(A), \sup(B))$, prouvons l'égalité par double inégalité:

$\boxed{\leq}$ Soit α un élément quelconque de $A \cup B$, on remarque tout d'abord que:

$$(\sup(A) \leq M \text{ et } \sup(B) \leq M) \implies \alpha \leq M$$

Par passage la borne supérieure on en conclut que $\sup(A \cup B) \leq M$.

$\boxed{\geq}$ Montrons que:

$$\begin{cases} \sup(A \cup B) \geq \sup(A) \\ \sup(A \cup B) \geq \sup(B) \end{cases} \quad \text{et donc que: } \sup(A \cup B) \geq M$$

Soit $\alpha \in A$ (resp. $\alpha \in B$), alors $\alpha \in A \cup B$, et donc en particulier:

$$\sup(A \cup B) \geq \alpha$$

Par passage à la borne supérieure on trouve respectivement:

$$\sup(A \cup B) \geq \sup(A) \tag{1}$$
$$\sup(A \cup B) \geq \sup(B) \tag{2}$$

Donc $\sup(A \cup B) \geq M$

$\square$

(2) (c) Montrer que $\inf(A \cup B) = \min(\inf(A), \inf(B))$

Posons $m := \min(\inf(A), \inf(B))$, prouvons l'égalité par double inégalité:

$\boxed{\geq}$ Soit $\alpha \in A \cup B$, on remarque tout d'abord que:

$$(\inf(A) \geq m \text{ et } \inf(B) \geq m) \implies \alpha \geq m$$

Par passage à la borne inférieure, on conclut que:

$$\inf(A \cup B) \geq m$$

$\boxed{\leq}$ Montrons que:

$$\begin{cases} \inf(A \cup B) \leq \inf(A) \\ \inf(A \cup B) \leq \inf(B) \end{cases} \quad \text{et donc que: } \inf(A \cup B) \leq m$$

Soit $\alpha \in A$ (resp. $\alpha \in B$), alors $\alpha \in A \cup B$ et donc:

$$\inf(A \cup B) \leq \alpha$$

Par passage à la borne inférieure, on trouve respectivement:

$$\inf(A \cup B) \leq \inf(A)$$
$$\inf(A \cup B) \leq \inf(B)$$

Donc $\inf(A \cup B) \leq m$ $\square$

(3) (a) Montrer que $\sup(A \cap B)$ admet une borne supérieure finie

Soit $\alpha \in A \cap B$, A et B sont bornées, donc en particulier A et B sont majorées, en particulier on a:

$$\exists M, \forall a \in A \ ; \ M \geq a$$

Soit M le majorant de A, on sait que $\alpha \in A$ donc $M \geq \alpha$ et donc $A \cap B$ est majorée, on conclut par la propriété de $\mathbb{R}$.

(3) (b) Montrer que $\sup(A \cap B) \leq \min(\sup(A), \sup(B))$

Soit $\alpha \in A \cap B$, montrons que $\alpha \leq \sup(A)$ et $\alpha \leq \sup(B)$ et par suite que $\alpha \leq \min(\sup(A), \sup(B))$.

$\alpha \in A \cap B \iff \alpha \in A$ et $\alpha \in B$, donc on en déduis que:

$$\alpha \leq \sup(A) \text{ et } \alpha \leq \sup(B) \implies \alpha \leq \min(\sup(A), \sup(B))$$

Par passage à la borne supérieure on en déduis que $\sup(A \cap B) \leq \min(\sup(A), \sup(B))$ $\square$

<u>Exemple tel que $\sup(A \cap B) \neq \min(\sup(A), \sup(B))$:</u>

Soit I l'intervalle $[0\,;\,5]$ et $E := \{0, 5\}$ et donc $I \cap E = \{0\}$.
Alors on a $\sup(I) = 5$ et $\sup(E) = 5$, et donc $\min(\sup(I), \sup(E)) = 5$.
Mais on voit que $\sup(I \cap E) = 0 \neq 5$.

(3) (c) Montrer que $\inf(A \cap B) \geq \max(\inf(A), \inf(B))$

Soit $\alpha \in A \cap B$, montrons que $\alpha \geq \inf(A)$ et $\alpha \geq \inf(B)$, et par suite que $\alpha \geq \max(\inf(A), \inf(B))$.

$\alpha \in A$ et $\alpha \in B$ donc on a:

$$\alpha \geq \inf(A) \text{ et } \alpha \geq \inf(A) \implies \alpha \geq \max(\inf(A), \inf(B))$$

On conclut par passage à la borne inférieure. $\square$

<u>Exemple tel que $\inf(A \cap B) \neq \max(\inf(A), \inf(B))$:</u>

Soit I l'intervalle $[3\,;\,5]$ et $E := \{0, 5\}$ et donc $I \cap E = \{5\}$.
Alors on a $\inf(I) = 3$ et $\inf(E) = 0$, et donc $\max(\inf(I), \inf(E)) = 3$.
Mais on voit que $\inf(I \cap E) = 5 \neq 3$.

Ecart d'un ensemble:

Soient $A \subseteq \mathbb{R}$ une partie bornée, et B l'ensemble:

$$B := \Big\{ |x-y| \; ; \; x, y \in A \Big\}$$

(1) Montrer que B admet une borne supérieure finie $\delta(A)$

On sait que A est bornée, ie:

$$\exists M \in \mathbb{R} \; , \forall x \in A \; ; \; M \geq x$$
$$\exists m \in \mathbb{R} \; , \forall x \in A \; ; \; m \leq x$$

Soit M et m les bornes de A. Distinguons plusieurs cas:

$$\begin{cases} \text{Si } x \geq y, \text{ alors } |x-y| = x-y \\ \text{Sinon, } |x-y| = y-x \end{cases}$$

On cherche donc à majorer $x-y$ et $y-x$, on a:

$$\sup(A) \geq x$$
$$-\inf(A) \geq -y$$

Puis par somme:

$$\sup(A) - \inf(A) \geq x - y$$

On a donc prouvé que B est majorée, et donc possède une borne supérieure (par definition de $\mathbb{R}$) Par symétrie, on trouve le même majorant pour $y-x$. Et par une procédure analogue, on peut prouver l'existence de la borne inférieure de B. $\square$

(2) Prouver que $\delta(A) = \sup(A) - \inf(A)$

Posons M $= \sup(A) - \inf(A)$. On a montré en (1) que M majorait B. Il reste à montrer que M est le plus petit des majorants, ie:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x, y \in A \; ; \; M - \varepsilon < x - y \text{ (La procédure est symétrique dans le second cas } y - x)$$

Soit ε strictement positif, si on pose $x \in (\sup(A) - \frac{\varepsilon}{2} \; ; \sup(A)) \cap A$ et $y \in (\inf(A) \; ; \inf(A) + \frac{\varepsilon}{2}) \cap B$ et donc $-y \in (-\inf(A) - \frac{\varepsilon}{2} \; ; -\inf(A)) \cap B$, on a:

$$\begin{cases} \sup(A) - \frac{\varepsilon}{2} < x < \sup(A) \\ -\inf A - \frac{\varepsilon}{2} < -y < -\inf(A) \end{cases} \implies x - y > \sup(A) - \frac{\varepsilon}{2} \inf A - \frac{\varepsilon}{2} = M - \varepsilon$$

Aussi on a $x \in A$ et $y \in B$ car x est dans un intervalle qui a une intersection non-vide avec A (car inférieur au sup, et respectivement pour y qui est inférieur à l'inf, et car on sait que A et B sont non vides).
Donc M est un majorant, et tout réel plus petit que M n'est plus un majorant, et donc $\delta(A) = \sup(A) - \inf(A)$. $\square$

Ensemble somme:

Soient A, et B des parties de $\mathbb{R}$ et A + B l'ensemble:

$$A + B := \Big\{a + b \; ; \; a \in A, b \in B\Big\}$$

(1) Montrer que $\sup(A + B)$ existe:

A et B sont bornées donc il existe une borne supérieure et inférieure de A et B (par la propriété de $\mathbb{R}$), donc on a:

$$\forall x \in A \; ; \; x \leq \sup(A)$$
$$\forall y \in B \; ; \; y \leq \sup(B)$$

Donc on a $x + y \leq \sup(A) + \sup(B)$. Or $\sup(A) + \sup(B)$ est une quantité finie, donc on a trouvé un majorant de $A + B$ qui est fini. Donc $A + B$ admet une borne supérieure finie. La procédure est similaire pour $\inf(A + B)$. $\square$

(2) Montrer que $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$

D'après le résultat de la question (1) on sait que $\sup(A) + \sup(B)$ majore $A + B$, notons M ce majorant et démontrons que tout nombre plus petit ne majore plus $A + B$, ie:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists (a, b) \in A \times B \; ; \; a + b > M - \varepsilon$$

Soit ε strictement positif, on cherche un couple $(a, b) \in A \times B$, tel que $a + b > M - \varepsilon$.
Posons:

$$a \in (\sup(A) - \frac{\varepsilon}{4} \; ; \sup(A)) \cap A$$
$$b \in (\sup(B) - \frac{\varepsilon}{4} \; ; \sup(B)) \cap B$$

Alors on a bien:

$$a + b > M - \frac{\varepsilon}{2} > M - \varepsilon$$

Aussi on sait que a et b sont dans leurs ensembles respectifs car:

$$\begin{cases} \text{A et B sont non-vides} \\ \text{Ils appartient à un intervalle majoré par leurs borne supérieures respectives} \\ \text{Cet intervalle est intersecté avec leurs ensembles respectifs} \end{cases}$$

Donc on a montré que tout nombre plus petit que $\sup(A) + \sup(B)$ n'est plus un majorant, et donc:

$$\sup(A) + \sup(B) = \sup(A + B)$$

$\square$

(3) Montrer que si A et B sont des intervalles, A + B est un intervalle:

Supposons A et B des intervalles et montrons que A + B est un intervalle.

A et B étant des intervalles, pour a, b, c, d des réels quelconques, on a par définition:

$$A := \Big\{x \; ; \; a < x < b\Big\}$$
$$B := \Big\{y \; ; \; c < y < d\Big\}$$

A + B étant défini comme la somme des éléments de A avec les éléments de B, on a:

$$x > a \text{ et } y > c \implies x + y > a + c$$
$$x < b \text{ et } y < d \implies x + y < b + d$$

Et donc:

$$A + B := \Big\{ \phi \; ; \; a + c < \phi < b + d \Big\}$$

Ce qui est, par définition des intervalles, équivalent à:

$$A + B = (a + c \, ; \, b + d)$$

$\square$

Ensemble produit:

Soient A, et B des parties de $\mathbb{R}$ et AB l'ensemble:

$$AB := \Big\{ab \; ; \; a \in A, b \in B\Big\}$$

(1) Montrer que AB admet des bornes:

A et B sont bornées donc il existe une borne supérieure et inférieure de A et B (par la propriété de $\mathbb{R}$), donc on a:

$$\forall x \in A \; ; \; \inf(A) \leq x \leq \sup(A)$$
$$\forall y \in B \; ; \; \inf(B) \leq y \leq \sup(B)$$

Posons $\lambda_X := \max(|\sup(X)|, \; |\inf(X)|)$, alors on a cette propriété qui découle aisément des définitions:

$$\forall x \in A \; ; \; -\lambda_A \leq -|\inf(A)| \leq \boxed{\inf(A) \leq x \leq \sup(A)} \leq |\sup(A)| \leq \lambda_A$$
$$\forall y \in B \; ; \; -\lambda_B \leq -|\inf(B)| \leq \boxed{\inf(B) \leq y \leq \sup(B)} \leq |\sup(B)| \leq \lambda_B$$

Par transitivité:

$$(\forall x \in A \; ; \; -\lambda_A \leq x \leq \lambda_A)$$
$$(\forall y \in B \; ; \; -\lambda_B \leq y \leq \lambda_B)$$

Par définition de la valeur absolue, on a donc:

$$\forall x \in A \; ; \; |x| \leq \lambda_A$$
$$\forall y \in B \; ; \; |y| \leq \lambda_B$$

Ensuite, car les quantités sont positives, on a (pour tout couple xy de $A \times B$):

$$|xy| \leq \lambda_A \lambda_B$$

A et B étant bornées, $\lambda_A \lambda_B$ est une quantité finie et donc par définition de la valeur absolue on a:

$$xy \in [-(\lambda_A \lambda_B) \; ; \; \lambda_A \lambda_B]$$

Ce qui signifie que $\lambda_A \lambda_B$ majore xy et $-(\lambda_A \lambda_B)$ minore xy.
On viens donc de prouver $\sup(AB)$ et $\inf(AB)$ existent tous deux et sont finis (par définition de $\mathbb{R}$). $\square$

(2) Montrer que $A, B \subseteq \mathbb{R}^+ \implies \sup(AB) = \sup(A)\sup(B)$:

Soit $x \in A$, $y \in B$ et $\phi \in AB$, alors on a:

$$0 \leq \inf(A) \leq x \leq \sup(A)$$
$$0 \leq \inf(B) \leq y \leq \sup(B)$$

D'aprés la question (1), AB est bornée, donc on a:

$$\inf(AB) \leq \phi \leq \sup(AB)$$

Or si x, y sont positifs, alors AB ne contient que des réels positifs (règle des signes). Donc $AB \subseteq \mathbb{R}^+$.
Par les opérations sur les inégalités, on a:

$$0 \leq xy \leq \sup(A)\sup(B)$$

Ceci est vrai pour tout xy et donc pour tout $\phi \in AB$, ie:

$$0 \leq \phi \leq \sup(A)\sup(B)$$

Par passage à la borne supérieure, on voit donc que $\sup(A)\sup(B)$ majore AB. Notons M ce majorant.

Montrons que M est le plus petit des majorants, ie:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists (a,b) \in A \times B \; ; \; ab > M - \varepsilon$$

Posons:

$$a \in (\sup(A) - \frac{\varepsilon}{2} \, ; \sup(A)) \cap A \Longleftrightarrow \sup(A) - \frac{\varepsilon}{2} < a < \sup(A) \text{ ET } a \in A$$
$$b \in (\sup(B) - \frac{\varepsilon}{2} \, ; \sup(B)) \cap B \Longleftrightarrow \sup(B) - \frac{\varepsilon}{2} < b < \sup(B) \text{ ET } b \in B$$

On en déduis que:

□

(3) Qu'en est-il si A et B contient des réels négatifs:

La relation de (2) n'est plus vérifiée car des contre exemples existent, supposons $A = [-5\,;\,-2]$ et $B = [-3\,;\,-1]$ des parties de $\mathbb{R}$ qui contiennent des réels négatifs, alors on a:

$$\sup(A) = -2$$
$$\sup(B) = -1$$
$$\sup(A)\sup(B) = 2$$

Mais il est aisé de voir que l'ensemble AB contient par exemple l'élement $-4 \in A$ et l'élement $-3 \in B$ et le produit des deux (qui est par définition dans AB) est égal à $12 > \sup(A)\sup(B)$.

Par ailleurs, cela découle de la preuve du (1) car on a montré que AB est majoré par $\max(|\sup(A)|,\ |\inf(A)|) \times \max(|\sup(B)|,\ |\inf(B)|)$.

(4) Montrer que si A et B sont des intervalles alors AB est un intervalle:

(a faire).

Exercices:

Etude d'ensembles:

$$\mathcal{E} := \left\{1 + n^3 \; ; \; n \in \mathbb{N}\right\}$$

Cherchons un intervalle qui contient précisément $\mathcal{E}$:

Soit α un élément de $\mathcal{E}$.
On remarque que n^3 étant croissante, avec $0 \leq n^3$, on a $1 \leq \alpha$, on en conclus que $\mathcal{E} \subseteq [1\,;\,+\infty)$

Cherchons l'ensemble des minorants de $\mathcal{E}$:

On sait que $1 \leq \alpha$, donc on conjecture que l'ensemble des minorants est l'ensemble $E := (-\infty\,;\,1]$, démontrons que $MINO(\mathcal{E}) = E$:

Soit $m \in E$, prouvons que $m \in MINO(\mathcal{E})$. On sait que $1 \leq \alpha$ et que $m \leq 1$ donc par transitivité, on peut conclure que $m \in MINO(\mathcal{E})$, car α est un élément quelconque de $\mathcal{E}$.

Montrons maintenant que tout nombre qui n'est pas dans E n'est pas un minorant, ie:

$$\forall x > 1, \exists \lambda \in \mathcal{E} \; ; \; \lambda < x$$

Soit $x > 1$ un réel, posons λ l'élément de $\mathcal{E}$ pour $n = 0$ alors, on a:

$$\lambda = 1 < x$$

Donc tout nombre qui n'est pas dans E n'est pas un minorant, on a donc prouvé que $MINO(\mathcal{E}) = E$ $\square$

Cherchons l'ensemble des majorants de $\mathcal{E}$:

Démontrons que $\mathcal{E}$ n'est pas majoré, ie:

$$\forall m \in \mathbb{R}, \exists \lambda \in \mathcal{E} \; ; \; \lambda > m$$

Soit m un réel, on cherche un $n \in \mathbb{N}$ tel que l'élément de $\mathcal{E}$ pour ce n soit supérieur à m. Posons $n := \lfloor m \rfloor + 1$, qui est bien un entier naturel, et par suite:

$$1 + n^3 > m$$

Donc un tel n convient ainsi que l'élément de $\mathcal{E}$ correspondant, on en conclut que l'ensemble n'est pas majoré. $\square$

Maximum et minimum de $\mathcal{E}$:

$\mathcal{E}$ admet un minimum $\min(\mathcal{E}) := 1$ car c'est un minorant qui appartient à $\mathcal{E}$.
$\mathcal{E}$ n'admet pas de maximum car $\mathcal{E}$ n'est pas majoré.

Sup et Inf de $\mathcal{E}$:

$\mathcal{E}$ admet un minimum donc $\sup(\mathcal{E}) = \min(\mathcal{E}) = 1$.
$\mathcal{E}$ n'admet pas de borne supérieure car $\mathcal{E}$ n'est pas majoré.

$$\mathcal{E} := \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n^2} \; ; \; n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

Cherchons un intervalle qui contient précisément $\mathcal{E}$:

Soit α un élément de $\mathcal{E}$. Etudions les différents cas selon la parité de n:

$$\begin{cases} \text{Si n est pair on a:} & \begin{cases} (-1)^n = 1 \\ 0 < \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{4} \end{cases} \implies 1 < \alpha \leq \frac{5}{4} \\ \\ \text{Si n est impair:} & \begin{cases} (-1)^n = -1 \\ 0 < \frac{1}{n^2} \leq 1 \end{cases} \implies -1 < \alpha \leq 0 \end{cases}$$

Donc dans le cas général, on trouve que $-1 < \alpha \leq \frac{5}{4}$.

Cherchons l'ensemble des minorants de $\mathcal{E}$:

On conjecture que $(-\infty\,;\,-1] = MINO(\mathcal{E})$, prouvons le par double inclusion:

Sens direct:
Soit $m \in (-\infty\,;\,-1]$, par définition $m \leq -1$, or on sait que $-1 < \alpha$ et donc on a $m \leq -1 < \alpha$ et donc m est bien un minorant de $\mathcal{E}$. (Ceci étant vrai pour un $\alpha \in \mathcal{E}$ quelconque, on a bien validé la définition de m minorant de $\mathcal{E}$).

Sens indirect:
Soit m un élément de $MINO(\mathcal{E})$, prouvons que m est nécessairement dans $(-\infty\,;\,-1]$ par contraposition, ie prouvons:

$$m \notin (-\infty\,;\,-1] \implies m \notin MINO(\mathcal{E})$$

Supposons $m > -1$, montrons qu'il existe un $\alpha \in \mathcal{E}$ tel que $m > \alpha$ et donc que si m n'est pas dans l'intervalle, m n'est pas un minorant.

Analyse: On cherche donc un $n \in \mathbb{N}^*$ tel que:

$$(-1)^n + \frac{1}{n^2} < m$$

Cherchons un n qui convient qui serait impair (ce qui facilitera le calcul) alors on a:

$$\frac{1}{n^2} < m + 1 \tag{3}$$

$$\iff n^2 > \frac{1}{m+1} \tag{4}$$

$$\iff n > \frac{1}{\sqrt{m+1}} \tag{5}$$

(1 et 2): Car n^2 et $m + 1 \geq 0$

Donc on cherche un n entier tel que $n > \frac{1}{\sqrt{m+1}}$. On en déduis que les deux entier $\lfloor \frac{1}{\sqrt{m+1}} \rfloor + 1$ et $\lfloor \frac{1}{\sqrt{m+1}} \rfloor + 2$ satisfont l'inégalité et l'un des deux est bien impair.

Synthèse: Posons n l'entier impair parmi:

$$\lfloor \frac{1}{\sqrt{m+1}} \rfloor + 1 \text{ et } \lfloor \frac{1}{\sqrt{m+1}} \rfloor + 2$$

Alors (par l'analyse précédente), on a:

$$n > \frac{1}{\sqrt{m+1}} \tag{6}$$

$$\implies \quad (-1)^n + \frac{1}{n^2} < m \tag{7}$$

On a bien trouvé un n entier, et l'élement de $\mathcal{E}$ construit avec ce n montre bien que m n'est pas un minorant, et donc si un minorant existe, il est forcément dans l'intervalle $(-\infty\,;\,-1]$.

□

Cherchons l'ensemble des majorants de $\mathcal{E}$:

On conjecture que $[\frac{5}{4}\,;\,+\infty) = MAJO(\mathcal{E})$, prouvons le par double inclusion:

<u>Sens direct:</u>
Soit $M \in [\frac{5}{4}\,;\,+\infty)$, par definition $M \geq \frac{5}{4}$, or on sait que $\frac{5}{4} \geq \alpha$, donc $M \geq \alpha$, en d'autres termes, M est bien un majorant de $\mathcal{E}$. (Ceci étant vrai pour un $\alpha \in \mathcal{E}$ quelconque, on a bien validé la définition de M majorant de $\mathcal{E}$)

<u>Sens indirect:</u>
Soit M un élément de $MAJO(\mathcal{E})$, prouvons que M est nécessairement dans l'intervalle $[\frac{5}{4}\,;\,+\infty)$ par contraposition:

Suppposons $M \notin [\frac{5}{4}\,;\,+\infty)$, ie $M < \frac{5}{4}$, et montrons qu'il existe un $\alpha \in \mathcal{E}$ tel que $M < \alpha$ et donc que si M n'est pas dans l'intervalle, M n'est pas un majorant.

On cherche donc un n tel que:

$$(-1)^n + \frac{1}{n^2} > M$$

Posons λ l'élément de $\mathcal{E}$ pour $n = 2$, par un simple calcul on a:

$$\lambda = (-1)^2 + \frac{1}{2^2} = \frac{5}{4}$$

Finalement, on a bien $\lambda = \frac{5}{4} > M$ et donc pour que M soit un majorant, il doit nécessairement être dans $[\frac{5}{4}\,;\,+\infty)$.

□

Maximum et minimum de $\mathcal{E}$:

Le maximum de $\mathcal{E}$ est un majorant qui appartient à $\mathcal{E}$, les majorants étant les réels $x \geq 2$ et $2 \in \mathcal{E}$, alors 2 est le maximum de $\mathcal{E}$.
Le minimum de $\mathcal{E}$ est un minorant qui appartient à $\mathcal{E}$, les minorants étant les réels $x < -1$ et $-1 \notin \mathcal{E}$, alors $\mathcal{E}$ n'a pas de minimum.

Sup et Inf de $\mathcal{E}$:

$\sup(\mathcal{E}) = 2$ car 2 est la maximum de $\mathcal{E}$ et si un maximum existe, c'est aussi la borne supérieure.
$\inf(\mathcal{E})$ = -1 car $\max(MINO(\mathcal{E})) = -1$.

$$\mathcal{E} := (0\,;\,1] \cap \mathbb{Q}$$

Soit $\alpha \in \mathcal{E}$, on remarque directement que $0 < \alpha \leq 1$.

Cherchons l'ensemble des majorants $MAJO(\mathcal{E})$ de $\mathcal{E}$:

On sait que $\alpha \leq 1$, donc on conjecture que $MAJO(\mathcal{E}) = [1\,;\,+\infty)$. Démontrons le par double inclusion:

<u>Sens direct:</u>
Soit $M \in [1\,;\,+\infty)$, alors $1 \leq M$, et on sait que $\alpha \leq 1$, donc par transitivité, on conclut que $M \in MAJO(\mathcal{E})$, car α est un élément quelconque de $\mathcal{E}$.

<u>Sens indirect:</u>
Soit $M \in MAJO(\mathcal{E})$, supposons que M ne soit pas dans $[1\,;\,+\infty)$, ie $M \in (-\infty\,;\,1)$, et montrons que M ne peut pas être un majorant et donc que:

$$\exists \lambda \in \mathcal{E}\ ;\ \lambda > M$$

Notons que $M \in (-\infty\,;\,1) \iff M < 1$, or on sait que $1 \in \mathcal{E}$, donc M ne peut pas être un majorant, et donc les majorants sont nécessairement dans $[1\,;\,+\infty)$. $\square$

Cherchons l'ensemble des minorants $MINO(\mathcal{E})$ de $\mathcal{E}$:

On sait que $\alpha > 0$ donc on conjecture que $MINO(\mathcal{E}) = (-\infty\,;\,0]$. Démontrons le par double inclusion:

<u>Sens direct:</u>
Soit $m \in (-\infty\,;\,0]$, alors $m \leq 0$, or on sait que $0 < \alpha$, donc par transitivité on peut conclure que $m \in MINO(\mathcal{E})$ car α est un élément quelconque de $\mathcal{E}$.

<u>Sens indirect:</u>
Soit $m \in MINO(\mathcal{E})$, supposons que m ne soit pas dans $(-\infty\,;\,0]$, ie $m \in (0\,;\,+\infty)$ et montrons que m ne peut pas être un minorant et donc que:

$$\exists \lambda \in \mathcal{E}\ ;\ \lambda < m$$

Notons que $m \in (0\,;\,+\infty) \iff m > 0$. Cherchons un λ de $\mathcal{E}$ tel que $\lambda < m$.

Considérons deux cas:

$$\begin{cases} 0 < m \leq 1 \\ m > 1 \end{cases}$$

Si $m > 1$, on voit que $1 \in \mathcal{E}$ convient.
Si $m \in (0\,;\,1]$, alors on considère l'intervalle $(0\,;\,m)$ et on pose λ un rationnel de cet intervalle. Un tel rationnel existe car on sait que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
On en conclut que peut importe la valeur de m, si m est un minorant, il ne peut pas être dans $(0\,;\,+\infty)$ et donc il est nécessairement dans $(-\infty\,;\,0]$. $\square$

Max et Min de $\mathcal{E}$:

$\mathcal{E}$ admet un maximum $\max(\mathcal{E}) = 1$ car c'est un minorant qui appartient à $\mathcal{E}$.
$\mathcal{E}$ n'admet pas de minimum car $\mathcal{E} \cap MINO(\mathcal{E}) = \emptyset$

Sup et Inf de $\mathcal{E}$:

$\mathcal{E}$ admet un minimum donc $\sup(\mathcal{E}) = \max(\mathcal{E}) = 1$.
$\mathcal{E}$ est minorée donc on a $\inf(\mathcal{E}) = \max(MINO(\mathcal{E})) = 0$.

$$\boxed{\mathcal{E} := \left\{x \in \mathbb{Q}\ ;\ x^2 \leq 2\right\}}$$

Caractérisons $\mathcal{E}$:

Soit α un élément de $\mathcal{E}$, alors on a $\alpha^2 \leq 2 \iff |\alpha| \leq \sqrt{2} \iff -\sqrt{2} \leq \alpha \leq \sqrt{2}$. ($\leq$ étant une disjonction, l'inégalité est valide même pour $\alpha \in \mathbb{Q}$, mais on observe que $\forall \alpha \in \mathbb{Q}\ ;\ |\alpha| \neq \sqrt{2}$ car $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Plus précisément, on a $-\sqrt{2} < \alpha < \sqrt{2}$, ou aussi $\mathcal{E} = (-\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$.

Cherchons l'ensemble des majorants ($MAJO(\mathcal{E})$) de $\mathcal{E}$:

On conjecture que $[\sqrt{2}\,;\,\infty) = MAJO(\mathcal{E})$, prouvons le par double inclusion:

<u>Sens direct:</u>
Soit $M \in [\sqrt{2}\,;\,\infty)$, ie $M \geq \sqrt{2}$, or on sait que $\sqrt{2} > \alpha$, donc $M \geq \alpha$, en d'autres termes, M est bien un majorant de $\mathcal{E}$. (Ceci étant vrai pour un $\alpha \in \mathcal{E}$ quelconque, on a bien validé la définition de M majorant de $\mathcal{E}$)

<u>Sens indirect:</u>
Soit M un élément de $MAJO(\mathcal{E})$, prouvons que M est nécessairement dans l'intervalle $[\sqrt{2}\,;\,\infty)$ par contraposition:
Soit $M \notin [\sqrt{2}\,;\,\infty)$, ie $M < \sqrt{2}$
Montrons qu'il existe un $\alpha \in \mathcal{E}$ tel que $\alpha > M$, ie que M n'est pas un majorant.

Considérons l'intervalle $[M\,;\,\sqrt{2}]$, on cherche un $\alpha \in \mathbb{Q}$ tel que $M < \alpha < \sqrt{2}$.
Entre chaque réel il est possible de trouver un rationnel (car $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$), donc posons α un rationnel de l'intervalle $[M\,;\,\sqrt{2}]$, finalement, on a $M < \alpha < \sqrt{2}$ avec $\alpha \in \mathbb{Q}$ et donc, M n'est pas un majorant.
En conclusion, les majorants de $\mathcal{E}$ sont nécessairement dans $[\sqrt{2}\,;\,\infty)$. $\square$

Cherchons l'ensemble des minorants ($MINO(\mathcal{E})$) de $\mathcal{E}$:

L'intervalle équivalent à $\mathcal{E}$ étant symétrique, on peut trouver l'ensemble des minorants de manière analogue.

Max et Min de $\mathcal{E}$:

Le maximum (resp. minimum) de $\mathcal{E}$ est un majorant (resp. minorant) qui appartient à $\mathcal{E}$, or les majorants (resp. minorants) sont les réels x tels que $x \geq \sqrt{2}$ (resp. $x \leq -\sqrt{2}$) et $\sqrt{2}$ (resp. $-\sqrt{2}$) n'appartiennent pas à $\mathcal{E}$ car ils sont irrationnels, donc $\mathcal{E}$ n'admet ni minimum, ni maximum.

Sup et Inf de $\mathcal{E}$:

$\sup(\mathcal{E}) = \sqrt{2}$ car $\min(MAJO(\mathcal{E})) = \sqrt{2}$.
$\inf(\mathcal{E}) = -\sqrt{2}$ car $\max(MINO(\mathcal{E})) = -\sqrt{2}$.

Exercice 12:

Soit $A \subseteq \mathbb{R}$ une partie non vide et minorée, soit α sa borne inférieure.
Soit $B := A \cap (-\infty\,;\,\alpha+1)$.

(1) Justifier que α existe:

A est une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ donc par la propriété de la borne supérieure, α existe bel et bien.

(2) Justifier que B est non vide et minorée:

On sait que A est non vide, et que α est le plus grand minorant de A. Supposons que B soit vide, cela signifie donc que $A \cap [-\infty\,;\,\alpha+1] = \emptyset$, or A est non vide donc on en déduis:

$$\lambda \in A \text{ ET } \lambda \notin [-\infty\,;\,\alpha+1] \implies \lambda \geq \alpha+1$$

Et donc $\alpha+1$ serait un minorant de A plus grand que $\inf(A)$ ce qui est absurde. Donc B est nécessairement non vide.

B est minorée car sachant que les éléments de B appartiennent à A on a:

$$\lambda \in B \implies \lambda \in A \implies \lambda \leq \alpha$$

(3) Justifier que B est non vide et minorée:

Par la question (2) on déduis que B admet une borne inférieure par la propriété de $\mathbb{R}$. Et sachant que tout les éléments de B sont des éléments de A, par unicité de la borne inférieure, on conclus que $\inf(B) = \alpha$.

Exercice 13:

Soit $A \subseteq \mathbb{R}$ une partie non vide et minorée telle que $\sup(A) \notin A$.
Montrons que pour tout ε positif, $I := (\sup(A) - \varepsilon\,;\, \sup(A))$ contient une infinité d'éléments de A.

Montrons tout d'abord la propriété intermédiaire $\mathcal{P}$:

$$\sup(A) \notin A \implies A \text{ n'est pas fini.}$$

Prouvons $\mathcal{P}$ par l'absurde et supposons que A soit un ensemble fini tel que:

$$A := \Big\{a_1, a_2 \ldots, a_{n-1}, a_n \;;\; n \in \mathbb{N}\Big\} \text{ ET } \sup(A) \notin A$$

Alors, par la relation d'ordre total de $\mathbb{R}$, A admet un maximum, et on sait que si le maximum existe, il est la borne supérieure de l'ensemble, ce qui est absurde car par hypothèse, on a $\sup(A) \notin A$, donc pas l'absurde, A est nécessairement infini (*).

Montrons maintenant que I contient nécessairement une infinité d'éléments de A, on sait que A est minorée donc deux cas se présentent:

$$\begin{cases} \varepsilon < \inf(A) \implies A \subseteq I \\ \varepsilon \geq \inf(A) \implies I \subseteq A \end{cases}$$

Dans le premier cas, on voit que A est inclus dans I, or A est infini (*), donc I contient une infinité d'éléments de A.
Dans le second, cas on peut remarque que I est une partie de A, or, en tant que partie de A elle ne contient toujours pas $\sup(A)$, et donc par (*), on a que I contient une infinité d'élements, or I est une partie de A, donc tout ses éléments sont dans A. $\square$

Chapitre 2

Demonstrations:

Si (u_n) converge vers l et l', alors $l = l'$:

Soit (u_n) une suite qui converge vers l et $l' \in \mathbb{R}$, supposons que $l \neq l'$ et donc que $|l - l'| \neq 0$.

Soit ε strictement positif, alors on a:

$$\begin{cases} \exists N_1 \in \mathbb{N} \ , \ \forall n > N_1 \ ; \ |u_n - l| < \varepsilon \\ \exists N_2 \in \mathbb{N} \ , \ \forall n > N_2 \ ; \ |u_n - l'| < \varepsilon \end{cases}$$

Posons, $M := \max(N_1, N_2)$, soit $n > M$. Sommons les deux inégalités précédentes pour obtenir:

$$|u_n - l| + |u_n - l'| < 2\varepsilon$$

Les propriétés des inégalités nous donnent:

$$|l - l'| \leq |l - u_n| + |u_n - l'| < 2\varepsilon$$

Et donc, on obtient:

$$|l - l'| < 2\varepsilon$$

Or, en posant $\varepsilon := \frac{|l-l'|}{2}$, l'inégalité est absurde et donc nécessairement, on a $l = l'$

$\square$

Montrer que la suite $(u_n + v_n)$ converge vers $l + l'$:

Soient (u_n) et (v_n) deux suites qui convergent vers $l, l' \in \mathbb{R}$ respectivement, soit ε strictement positif, on sait que:

$$\begin{cases} \exists N_1 \ , \ \forall n > N_1 \ ; \ |u_n - l| < \varepsilon \\ \exists N_2 \ , \ \forall n > N_2 \ ; \ |v_n - l'| < \varepsilon \end{cases}$$

Posons $M := \max(N_1, N_2)$, soit $n > M$, on a:

$$\begin{cases} M \geq N_1 \text{ ET } |u_n - l| < \varepsilon \\ M \geq N_2 \text{ ET } |v_n - l'| < \varepsilon \end{cases}$$

Puis par somme et utilisation de l'inégalité triangulaire:

$$|(u_n + v_n) - (l + l')| \leq |u_n - l| + |v_n - l'| < 2\varepsilon$$

Quitte à prendre un ε deux fois plus petit, on a donc:

$$\forall \varepsilon > 0 \ , \ \forall n > M \ ; \ |(u_n + v_n) - (l + l')| < \varepsilon$$

On en conclut que la somme des suites converge bien vers la somme des limites.

$\square$

Caractérisation des suites croissantes:

Démontrons $\mathcal{P}$ l'équivalence:

$$\mathcal{P} := (\forall n, m \in \mathbb{N}\ ;\ n \leq m \implies u_n \leq u_m) \iff (\forall n \in \mathbb{N}\ ;\ u_n \leq u_{n+1})$$

Posons $\mathcal{P}_1$ le membre de gauche et $\mathcal{P}_2$ le membre de droite de $\mathcal{P}$ pour faciliter la lecture.

$\boxed{\implies}$ Supposons $\mathcal{P}_1$: $\forall n, m \in \mathbb{N}\ ;\ n \leq m \implies u_n \leq u_m$

Soit $n \in \mathbb{N}$ quelconque. On sait que $\mathcal{Q}$ est vraie pour tout m donc en particulier, elle est vraie pour $m := n+1 \in \mathbb{N}$, qui est bien supérieur à n. Posons $m := n+1$.
Donc on a:

$$n \leq m \implies u_n \leq u_{n+1}$$

La propriété étant valable pour tout $n \in \mathbb{N}$, on en déduit $\mathcal{P}_2$.

$\boxed{\impliedby}$ Supposons $\mathcal{P}_2$: $\forall n \in \mathbb{N}\ ;\ u_n \leq u_{n+1}$

Soit $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $p \leq q$, montrons que $u_p \leq u_q$, alors d'aprés nos hypothèses, on a:

$$(u_p \leq u_{p+1}) \text{ et } (u_{p+1} \leq u_{p+2}) \ldots\ldots \text{ et } (u_{q-2} \leq u_{q-1}) \text{ et } (u_{q-1} \leq u_q)$$

On en déduit $\mathcal{P}_1$ par transitivité de la relation $\leq$. $\square$

Toute suite est bornée ssi elle est majorée et minorée:

Soit (u_n) une suite quelconque et $n \in \mathbb{N}$, prouvons l'équivalence suivante notée $\mathcal{P}$:

$$\mathcal{P} := (\exists M \in \mathbb{R}\ ,\ \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ |u_n| \leq M) \iff \Big[(\exists M \in \mathbb{R}\ ,\ \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ u_n \leq M) \text{ ET } (\exists m \in \mathbb{R}\ ,\ \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ u_n \geq m)\Big]$$

Démontrons $\mathcal{P}$ par double implication:

$\boxed{\implies}$ Supposons que (u_n) est bornée, alors il existe un $K \in \mathbb{R}$ tel qu'on ait:

$$|u_n| \leq K$$

Par définition de la valeur absolue, on a l'équivalence:

$$-K \leq u_n \leq K$$

Et donc on a bien trouvé un minorant et un majorant de (u_n) dans $\mathbb{R}$ qui sont respectivement:

$$m := -K$$
$$M := K$$

$\boxed{\implies}$ Supposons que (u_n) soit majorée et minorée et posons m son minorant et M son majorant, alors par définition, on a:

$$m \leq u_n \leq M$$

Montrons que (u_n) est bornée, posons $\lambda := \max(|m|, |M|)$, alors on a successivement:

$$-\lambda \leq -|m| \leq \boxed{m \leq u_n \leq M} \leq |M| \leq \lambda$$

Puis par transitivité:

$$-\lambda \leq u_n \leq \lambda$$

Et donc par définition de la valeur absolue, on a:

$$|u_n| \leq \lambda$$

On a donc bien trouvé un $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que (u_n) soit bornée par ce λ. $\square$

Toute suite périodique est bornée:

Soit (u_n) une suite périodique quelconque et $n \in \mathbb{N}$. Montrons que (u_n) est bornée, plus précisément:

$$(\exists M \in \mathbb{R}\ ,\ \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ (u_n) \leq M) \text{ et } (\exists m \in \mathbb{R}\ ,\ \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ (u_n) \geq m)$$

On sait que:

$$\exists T \in \mathbb{N}^*\ ,\ \forall N \in \mathbb{N}\ ;\ u_{n+T} = u_n$$

Donc on a:

$$u_n \in E := \Big\{u_0, u_1, \ldots, u_{T-2}, u_{T-1}\Big\}$$

Or, E est un ensemble fini et tout ensemble fini possède un minimum est un maximum.
Donc en posant $M := \max(E)$ et $m := \min(E)$, on a:

$$m \leq u_n \leq M$$

(u_n) est donc majorée et minorée, et on en conclut qu'elle est bornée. $\square$

Exercices: